技术概览文档

一、项目概述与实现范围

本项目是以晋祠为主题的第三人称箱庭灰盒原型，围绕核心火把机制与对应机关和路线探索玩法展开。区域按 512m × 512m 规划，重点兴趣点按不超过 128m × 128m 的约束设计，以多层大殿及外围通路组织游玩。

技术实现以蓝图为主，基于游戏动画示例模板的角色复用移动、动画和倒地表现。本文重点说明火把与火源、坠落屋顶和单向门，其他机关概述实现方式。

二、AI 工具的使用

2.1 将火焰需求转化为可使用的序列图

为 Codex 图像生成功能提供参考图，并将素材约束为 8 × 8、共 64 帧的透明 PNG。提示词进一步指定每格留白、统一底部基点、从左到右逐行播放，以及帧间连续和首尾衔接要求，把“生成火焰”细化为可供 Niagara 取样的素材规格。AI 提供图像，材质连接、Niagara 播放和玩法开关由我在 UE 中搭建，网格、透明边缘及留白可以单独检查。



图 1 AI 生成的 8 × 8 火焰序列图原图示例

2.2 用已有灰盒约束空间方案

在大殿、三楼阁廊及外围崖道的规划中，我向 AI 提供实际灰盒截图、入口位置、可走表面、层高关系，输出布局图与空间示意图。示意图用于比较和理解方案，最终拓扑与可通行性由 UE 灰盒实际搭建测试决定。

2.3 用实际问题验证蓝图建议

AI 用于拆解交互条件、组织节点顺序及 Debug，我负责在 UE 中接线、调整组件并验证效果。例如木桥附近出现“没有命中”时，最终定位到 InteractBox 没有对 Visibility 通道设置 Block；修正碰撞响应后，已有交互检测才能识别目标。

三、通用交互与蓝图逻辑

玩家集中接收 E 键输入，从镜头方向进行球形检测，确认命中的 Actor 有效、距离满足要求且实现交互接口后，再将请求交给目标。目标负责自身状态、条件判断及反馈，便于在地图中复用同类机关。

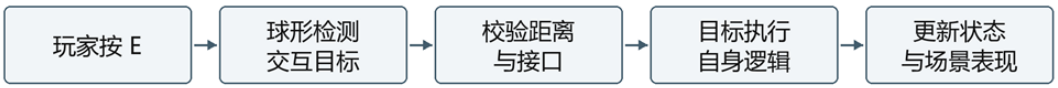


图 2 玩家交互请求到场景反馈的共用流程

BPI_JinciInteract 将执行与提示分成两个入口：Interact 接收玩家引用并改变玩法状态；GetInteractText 根据对象状态返回提示文字。WBP_InteractPrompt 通过 SetPrompt 更新文字，持续查询提示时只读取信息，真正的交互由 E 键触发。

接口调用中，Target 是命中的场景 Actor，InteractorActor 是玩家自身。碰撞区域分别承担目标查询、角色通行阻挡或重叠触发职责；它们的位置、大小和碰撞通道需要分别核对。一次性机关通过 Do Once 或状态变量防止重复启动。

四、核心玩法与脚本事件

4.1 火把与火源

火把既是随身交互工具，也是多个场景机关的共同前置条件。玩家拾取场景中的火把后，将同一 Actor 附加到手部插槽，并切换持握姿势；未点燃时保留火把实体，点燃后再开启火焰和照明。



图 3　火把状态及取火和熄火关系

状态与表现的同步

玩家蓝图保存 NoTorch、Unlit、Lit 三种火把状态，并通过 TorchRef 引用实际火把。ApplyTorchState 更新状态，再调用火把的 ApplyTorchVisuals 控制 Niagara 与点光源。玩法条件读取状态，视觉组件负责呈现，避免仅靠“有没有看见火焰”判断能否使用机关。

固定火源与可点燃火堆

BP_FirePoint 通过自身的点燃状态区分已燃火源和未燃火堆。玩家持有未燃火把时，可以向已燃火源取火；持有燃烧火把时，可以引燃指定火堆。火堆点燃后更新自己的特效与交互提示，继续承担取火或场景反馈作用。

熄火与重新取火

水帘采用蓝色盒体表达，视觉模型关闭碰撞，独立检测区域处理重叠。进入水区后，将已燃火把切换为未燃状态；离开水区后再通过火源重新点燃。WetZones 记录重叠的水区，防止仍处于另一处水区时恢复点燃资格。

将火焰接入玩法事件

M_Fire 采用 Unlit 着色与 Additive 混合，通过 ParticleSubUV 采样 T_FireFlipBook；NS_FIre 的 Sprite Renderer 使用该材质，Sub Image Size 设为 8 × 8。图像规格、材质取样和渲染器分格在此对应。

桥梁、藤蔓和悬吊绳索先检查 HasLitTorch，再进入燃烧流程。Niagara 提供视觉反馈，Delay 或事件时序负责燃烧结束后的开桥、消除阻挡或释放结构，玩法逻辑独立控制机关完成状态。

这种组织方式让取火、熄火与环境解锁共享同一套能力条件，同时允许不同机关保留各自的运动方式与结束状态。

4.2 坠落屋顶与环境击杀

该事件机制把高位探索与下方敌人站位连接起来：玩家抵达房梁，使用燃烧火把点燃悬吊绳索，释放白色屋顶结构。屋顶按照预设轨迹下降 4.5m，下方作用范围内的敌人进入死亡倒地状态。

事件顺序

交互条件通过后，先播放绳索燃烧反馈；燃烧结束时隐藏绳索，再启动 Timeline。屋顶位置由初始位置与目标位置插值更新，目标位置沿竖直方向降低 450cm，以脚本位移表达坠落。

范围判定与死亡表现

DefeatEnemiesInArea 读取 KillArea 的世界位置、缩放后的盒体范围和朝向，使用定向盒体重叠查询获取 Pawn，并按 SandboxCharacter_Mover_Ragdoll 类型筛选敌人。遍历结果后调用 DefeatEnemy，将死亡判定与模板的 Ragdoll 倒地表现衔接。

范围查询在屋顶下落的结束节点执行，关注敌人当时是否处于砸落区域。KillArea 必须覆盖下方敌人的有效碰撞体；检查时同时核对组件层级、世界高度和对

象类型，避免屋顶已经下落而判定盒仍留在高处。屋顶运动与敌人死亡反馈分别控制，使事件更容易定位和调整。

4.3 单向门

单向门用于让玩家从允许的一侧解除门栓、接通路线。OpenSideArrow 指向允许开门的一侧；CanOpenFromSide 用“玩家位置减箭头位置”的向量与箭头 Forward Vector 做点积，以大于 0 的结果判断所在侧。

提示与执行使用同一条件

GetInteractText 在禁止侧返回“门打不开”，允许侧返回“E 开门”。Interact 再次检查方向及门的当前状态，避免 UI 提示与实际执行脱节。这里只判断玩家位于门的哪侧，无需比较玩家镜头朝向。

门栓与门扇分段运动

允许交互后，Bolt 在 1 秒内向上旋转 90°；该段结束后，LeftHinge 与 RightHinge 驱动左右门扇各旋转 90°，朝远离门栓一侧打开。旋转采用相对铰链的初始角度与目标角度插值，左右符号按本地轴向分别设置。开启中及已开启状态限制再次启动。

4.4 其他功能实现概览

功能	实现重点
烧绳木桥	持燃烧火把触发；Niagara 播放 3 秒后绳索消失，桥板及桥面碰撞随 HingePivot 旋转至水平。
配重门	燃烧释放绳索后，weightgate 上升 250cm，Stone 下降 250cm，以同步位置变化表现滑轮联动。
可燃藤蔓	复用已有燃烧流程，3 秒后移除藤蔓与玩家阻挡，重点核对视觉消失后是否仍有碰撞。
水帘熄火	蓝色无碰撞模型表达水体，独立重叠检测区域通知玩家熄火，并维护进出水区状态。
宝箱与敌人交互	宝箱按 E 拾取后变色并记录状态；敌人接收交互后触发击败反馈。
剧情字幕	玩家进入区域后触发一次，创建独立 UMG 控件并按时序逐句播放，交代强盗占据祠庙及后山烽火台目标。

五、验证方法与完成范围

功能检查围绕状态、条件、反馈和通行结果展开。火把检查拾取前后、取火、熄火、重叠水区及重新点燃；门和桥检查可交互侧、动作顺序、重复触发及完成后的碰撞。UI 检查当前目标与显示文字是否对应，剧情控件是否被常规交互提示的刷新逻辑覆盖。

环境击杀检查绳索点燃、屋顶位移与敌人判定三个环节是否连通，重点核对下落终点和 KillArea 覆盖范围。判断依据是实际 Actor 状态和调用结果，而不是仅看到屋顶运动或燃烧特效。

六、模板与第三方来源说明

类别	来源与使用范围	备注
引擎与模板	Epic Games Unreal Engine 5.8.1 与 Game Animation Sample 官方模板；	
AI 辅助	ChatGPT / Codex；用于需求拆解、空间示意、蓝图思路与故障诊断。 火焰序列图由 ChatGPT 图像生成功能生成。	具体模型版本：GPT-6.1 sol/-6 Astra
外部模型资源	工程含 Fab 导入目录 Medieval Torch 、Fire Pit、STATUE OF BUDDHA。	
导入动画与其他素材	工程含 Standing Torch Idle 01 导入动画。	动画素材来源：Mixamo
额外第三方代码	火把燃烧实现蓝图逻辑来自 Youtube 视频教程	www.youtube.com